$$N=\frac{V_0}{u}\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{20}$$

식 (17)、(18)、(20) 에서

$$E_{\mathrm{k}}=(p_1-p_a)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{21}$$

식(211))、(6) 을 에 대입하면

$$E_{\mathrm{k}}=p_av_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{22}$$

주어진 조건에서 이 운동에너지로 얻는 전기에너지는

$$E=0.45p_aV_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{23}$$

E를 얻으려면 빙산은 $-Q$의 열을 흡수해야 한다. 빙산 전체가 녹을 때 총 흡열량은

$$Q_1=mL。 \tag{24}$$

따라서 얻을 수 있는 총 전기에너지는

$$E_1=\frac{mL}{-Q}E。 \tag{25}$$

식(2328) , 을 에 대입하면

$$E_1=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}}, \tag{26}$$

수치를 대입하면

$$E_1=1.5\times10^{14}\,\mathrm{J} \tag{27}$$

(22)(28)(27)제93(점3) (5) , , , , ,

31, (25) ~ (27) 각 .

참고 해설 2:

대기압을 p_a라 하자. 빙산이 모두 녹을 때 공기 n몰이 주어진 과정에 참여하며,

과정 (a)에서 부피와 온도 변화량이 각각 ΔV, $\Delta T=T_1-T_a$라면, 이 기체가 방출한 열량은 다음과 같다.

$$Q=-p_a\Delta V-\frac{5}{2}p_a\Delta V。 \tag{1}$$

오른쪽 첫 항은 대기가 계에 한 일, 둘째는 내부 에너지 변화이다. 상태방정식을 쓰면 다음이 성립한다.